

StockFlow — Dossier projet Bloc 2

RNCP 39583 niveau 7 — Concevoir et développer des solutions logicielles

Édouard Sence

Juillet 2026

Sommaire

1. **Introduction** — le projet, le périmètre livré, la méthode de travail
2. **Environnement de développement et intégration continue** — outillage, CI/CD, critères de qualité
3. **Conception** — architecture, modèle de données, framework, langages, paradigmes, référentiel de composants
4. **Réalisations** — parcours livrés, captures, le hors-ligne (PWA)
5. **Sécurisation** — authentification, Row Level Security, revue adversariale, audit OWASP Top 10
6. **Accessibilité (RGAA)** — socle mécanique, audit outillé, violations corrigées
7. **Tests et recette** — harnais, couverture, cahier de recettes
8. **Versions, qualité et correction des bogues**
9. **Manuels et exploitation** — arbitrage d'hébergement, déploiement, mise à jour, utilisation
10. **Conclusion** — acquis, limites écrites, perspectives
11. **Annexes** — correspondance pièces officielles ↔ dossier technique

Introduction

Le projet

StockFlow est une application web de gestion de parc informatique destinée aux TPE/PME : inventaire des équipements (postes, écrans, imprimantes), étiquetage par QR code, scan mobile sur le terrain, signalement et suivi des incidents — y compris **hors connexion**, avec une file de synchronisation visible pour le technicien qui intervient dans une cave ou un local sans réseau.

Le besoin, cadré au Bloc 1 : les petites structures gèrent leur parc dans un tableur (au mieux), l'inventaire dérive (« inventaire fantôme »), les pannes se signalent oralement et se perdent. StockFlow vise un time-to-value inférieur à une journée : créer les équipements, imprimer les QR codes, scanner.

Ce dossier présente la réalisation du Bloc 2 : conception, développement, sécurisation, tests et livraison de la solution. Chaque affirmation renvoie à une pièce détaillée du dossier technique (docs/certification/ dans le dépôt) et, en dernier ressort, au code et à l'historique git eux-mêmes — le dépôt est la source de vérité.

Périmètre livré

Parcours	État
Authentification (JWT RS256, deux rôles admin/technicien)	Livré
Inventaire : liste, recherche, création, fiche, statuts	Livré
QR codes : génération à la création, scan mobile caméra + saisie manuelle	Livré
Incidents : signalement terrain (mobile), qualification et cycle de vie admin	Livré
PWA hors-ligne : installable, consultation offline, incident offline + file de sync	Livré
Comptes : self-service mot de passe, gestion des utilisateurs (admin)	Livré
Export CSV/PDF, notifications, journal d'audit	Hors périmètre, choix assumé

Les fonctions non livrées ne sont pas des oublis : elles ont été explicitement écartées du périmètre en cours de projet et documentées comme telles dans le cahier de recettes — le projet a privilégié la profondeur (sécurité réelle, offline réel, tests réels) sur l'étendue.

Méthode de travail

Le projet a été conduit en sessions thématiques (« lots ») tracées dans `PROGRESS.md` : chaque lot part d'un objectif, se termine par des tests verts et une documentation à jour, et alimente un Kanban GitHub (« StockFlow — Suivi qualité & certification », 26 issues à ce jour). Deux disciplines transverses ont structuré le travail :

- **Traçabilité** : tout bug ou dette découvert devient une issue GitHub qualifiée (constat, reproduction, cause, impact) *avant* correction, et l'issue est fermée avec un résumé du correctif vérifié — jamais silencieusement.
- **Honnêteté documentaire** : les documents disent ce qui est mesuré et ce qui ne l'est pas, ce qui est corrigé et ce qui est un risque accepté. Les limites connues (elles existent) sont écrites noir sur blanc plutôt que maquillées.

Chronologie des lots (résumé de `PROGRESS.md`) :

Lot	Date	Contenu	Jalon
Retrofit qualité	2026-07-02/03	Schéma corrigé, lint 13 → 0, CI + hooks, documentation initiale	v0.2.0
Auth + RLS	2026-07-03/04	JWT RS256, RBAC, Row Level Security, revue adversariale + correctifs	v0.3.0
Alignement design	2026-07-04	Thème sombre Geist sur tous les écrans, captures avant/après	
Pannes & assignation	2026-07-05	Domaine Effect (transitions, assignation), écran incidents, signalement mobile	
Harnais + recettes	2026-07-06	Suite e2e Playwright, cahier de recettes exécuté, anomalies AN-1/AN-2 corrigées	
Sécurité consolidée	2026-07-06/07	Validation Zod partout, en-têtes HTTP, masquage d'erreurs, rate limiting, audit OWASP	
Comptes	2026-07-07	Self-service mot de passe, gestion des utilisateurs admin	
Accessibilité	2026-07-07	Audit RGAA outillé, 3 violations corrigées, couverture clôturée	
PWA offline	2026-07-12	Service worker, consultation offline, incident hors-ligne + file de sync	périmètre v0.4.0
Documentation & CI	2026-07-12/13	Manuels, arbitrage hébergement, réparation CI (#26), ce rapport	

1. Environnement de développement et intégration continue

Pièces détaillées : 03 (environnement), 01 (déploiement continu), 17 (critères qualité).

1.1 Outillage

Le projet tourne sur **Bun** (runtime, gestionnaire de paquets et lanceur de tests en un seul outil), avec **Biome** pour le lint et le format — un seul binaire là où la paire ESLint+Prettier en demanderait deux et une réconciliation de configs. Le typage est vérifié par `tsc --noEmit`, les tests unitaires par **Vitest**, les tests de bout en bout par **Playwright**. Les hooks git locaux (Husky) bloquent avant même la CI : `pre-commit` exécute lint et typecheck, `commit-msg` impose le format Conventional Commits (commitlint) — historique lisible et parsable.

1.2 Chaîne d'intégration et de déploiement continus

Chaque push sur `main` et chaque pull request déclenchent la CI GitHub Actions : lint → typecheck → tests purs → build. Un échec bloque. Le déploiement est continu : push sur `main` = déploiement production Vercel ; chaque PR obtient un déploiement de prévisualisation.

Un incident de pipeline mérite d'être raconté ici plutôt que caché : **la CI est restée rouge neuf jours (3 au 12 juillet) sans que personne ne s'en aperçoive**. Le step de test mourait au chargement — la garde de sécurité fail-closed du client de base de données (§ 4.3) exige une variable d'environnement que la CI n'avait pas, alors qu'en local elle est chargée depuis `.env.local`. L'incident a été qualifié (issue #26), corrigé sans affaiblir la garde (URL factice + exclusion en CI des tests d'intégration qui exigent la base réelle), et une mesure anti-récidive a été prise : un badge de statut CI dans le README rend le rouge visible. C'est exactement le cycle de correction décrit au § 7.3.

1.3 Critères de qualité

Huit KPI produit ont été fixés au cadrage (time-to-value, inventaire fantôme, parc scannable, temps de chargement, couverture de tests, SUS, vulnérabilités OWASP, coût d'hébergement). La

pièce 17 tient la comptabilité honnête : ce qui est mesuré l'est avec sa valeur (couverture § 6.2, vulnérabilités § 4), ce qui exigerait un déploiement client réel ou un panel d'utilisateurs est marqué « non mesuré » plutôt que rempli d'un chiffre inventé. Les *gates* réellement bloquants aujourd'hui sont la CI et les hooks locaux.

2. Conception

Pièces détaillées : 18 (architecture), 06 (modèle de données), 04/05/19 (framework, langages, paradigmes), 07 (référentiel de composants).

2.1 Architecture

```
Client (navigateur / PWA)          React 19, TanStack Router, Tailwind 4
  | SSR + RPC typé de bout en bout
  ▼
Server functions TanStack Start    Vite + Nitro, runtime Bun
  | authMiddleware / adminMiddleware sur chaque fonction
  ▼ Kysely – SQL exclusivement paramétré
PostgreSQL (Supabase)             RLS (13 policies), rôle stockflow_app
```

Trois décisions structurent tout le reste :

1. **Les server functions sont l'unique frontière vers les données.** Chaque fonction serveur porte explicitement un middleware d'authentification (`authMiddleware` ou `adminMiddleware`). La garde de navigation côté client (`beforeLoad`) n'est que du confort UX — la barrière de sécurité est serveur, toujours.
2. **Le code métier pur est séparé de la présentation.** La logique critique (cycle de vie des incidents, règles d'assignation, primitives d'authentification, file offline) vit dans `src/lib/*.ts` , sans dépendance au framework — c'est ce qui rend le critère de couverture « $\geq 80\%$ sur la logique métier » atteignable et honnête (§ 6.2).
3. **L'accès aux données passe exclusivement par Kysely** (query builder typé), jamais par du SQL concaténé. Le choix d'un query builder plutôt qu'un ORM est délibéré : la Row Level Security dépend de paramètres de session posés par transaction (§ 4.3), un ORM masquerait précisément ce détail critique.

Le découpage du code est *feature-based* par route (`src/routes/equipment/*` , `scan.tsx` , `incidents.tsx` , `admin/users.tsx`), avec les composants réutilisés dans `src/components/` et l'accès données centralisé dans `src/db/` .

2.2 Modèle de données

Quatre tables PostgreSQL : `users` (deux rôles, contrainte CHECK), `equipment` (type et statut contraints par CHECK en base — pas seulement par le type TypeScript, les deux évoluent dans le même commit), `incidents` (FK vers équipement et rapporteur, cycle `open` → `in_progress` → `resolved`), `refresh_tokens` (rotation de session, § 4.2).

users		equipment	
<code>id</code>	text PK	<code>id</code>	text PK
<code>name</code>	text NOT NULL	<code>name</code>	text NOT NULL
<code>email</code>	text NOT NULL UNIQUE	<code>type</code>	CHECK (pc screen printer oth
<code>role</code>	CHECK (admin technician)	<code>brand, model, notes</code>	text
<code>password_hash</code>	text (nullable = compte non activable)	<code>serial_number</code>	text UNIQUE
<code>created_at</code>	timestampz	<code>qr_code</code>	text NOT NULL UNIQUE
incidents		<code>status</code>	CHECK (available assigned broken maintenance)
<code>id</code>	text PK	<code>assigned_to</code>	FK → users ON DELETE SET NUL
<code>equipment_id</code>	FK → equipment CASCADE	<code>created_at, updated_at</code>	timestampz
<code>reported_by</code>	FK → users	refresh_tokens	
<code>description</code>	text	<code>id</code>	text PK
<code>status</code>	CHECK (open in_progress resolved)	<code>user_id</code>	FK → users CASCADE
<code>created_at</code>	timestampz	<code>token_hash</code>	text NOT NULL UNIQUE
<code>resolved_at</code>	timestampz	<code>expires_at</code>	timestampz NOT NULL
		<code>revoked_at</code>	timestampz

Les six migrations racontent l'évolution : création (001), resserrage de l'énumération des types avec remap des données (002), authentification (003), Row Level Security — 13 politiques, rôle applicatif, grants par colonne (004), self-service mot de passe (005), gestion des comptes admin avec une fonction qui expose le statut d'activation *sans jamais exposer le hash* (006).

Le schéma vit dans des migrations SQL versionnées (`src/db/migrations/001` à `006`), appliquées dans l'ordre alphabétique et **idempotentes par convention** : le script les rejoue intégralement, une migration déjà appliquée ne casse rien, et une erreur se corrige *en avant* (nouveau fichier), jamais en réécrivant un fichier déjà appliqué en production.

2.3 Framework, langages, paradigmes

TanStack Start (React 19, SSR, routes fichier) a été préféré à Next.js pour ses server functions typées de bout en bout : le contrat client-serveur est un type TypeScript, pas une couche d'API à maintenir. **TypeScript strict** couvre tout le code applicatif, les types de données étant *dérivés* du schéma (pas dupliqués à la main) ; le **SQL** reste le langage du schéma et de la sécurité ligne-à-ligne ; le **CSS** passe par Tailwind 4 et des design tokens (`--sf-*`) audités pour le contraste (§ 5).

Le noyau fonctionnel le plus critique — transitions d'état des incidents, règles d'assignation — est écrit avec **Effect** : fonctions pures, erreurs discriminées et typées, testées exhaustivement (les 9 combinaisons de transitions, pas seulement les cas heureux). Effect avait été retenu au cadrage pour ce type de logique ; il a été délibérément *réservé* à ce domaine plutôt qu'étalé cosmétiquement sur du code simple.

2.4 Référentiel de composants

La pièce 07 inventorie les deux référentiels : composants d'interface internes (navigation, badges de statut, bandeau de synchronisation offline) et dépendances de production avec leur politique de suivi — versions verrouillées par `bun.lock`, `bun audit` à chaque montée, et une règle appliquée jusqu'au bout : **pas de nouvelle dépendance sans justification**. La fonctionnalité offline entière a été livrée avec zéro ajout (IndexedDB natif plutôt qu'une librairie de file).

3. Réalisations

Pièces détaillées : 02 (prototype), 21 (manuel d'utilisation), 18 § hors-ligne.

3.1 Les parcours livrés

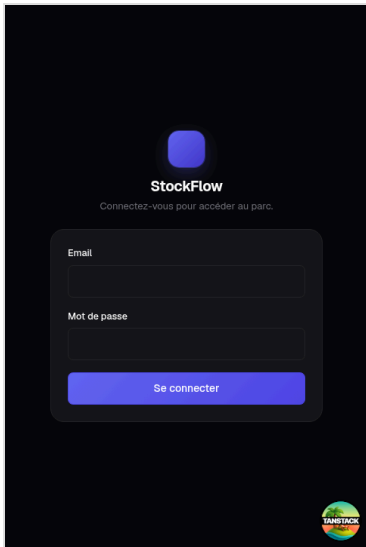
Le technicien vit dans l'interface mobile : accueil, scan d'un QR code (caméra, ou saisie manuelle si l'étiquette est abîmée), fiche équipement, tuile « Signaler panne ». L'administrateur vit dans l'interface desktop : tableau de bord (KPI du parc, incidents ouverts), inventaire complet avec recherche, création d'équipement (QR généré automatiquement), écran incidents avec le cycle de qualification, gestion des comptes.

Capacité	Technicien	Administrateur
Consulter le parc, scanner, voir une fiche	✓	✓
Changer le statut d'un équipement	✓	✓
Signaler une panne (y compris hors-ligne)	✓	✓
S'assigner / se désassigner un équipement	✓ (lui-même uniquement)	✓ (n'importe qui)
Créer / modifier un équipement	—	✓
Qualifier et faire avancer les incidents	—	✓
Créer / désactiver des comptes	—	✓
Changer son propre mot de passe	✓	✓

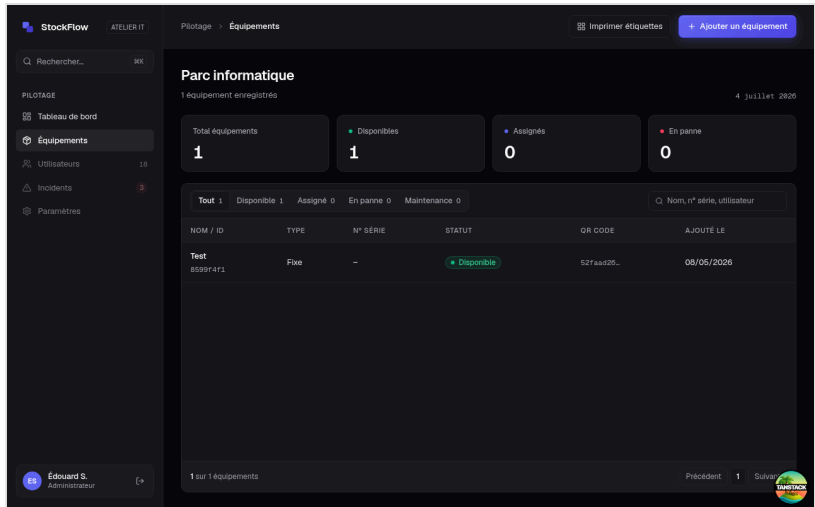
Cette matrice n'est pas seulement une affaire d'interface : chaque ligne est portée par un middleware serveur et, en dessous, par les politiques RLS — un technicien qui rejouerait l'appel réseau d'une action admin est refusé deux fois (§ 4).

Un choix métier assumé : **signaler une panne ne change pas le statut de l'équipement**. C'est l'administrateur qui qualifie l'incident depuis son écran — le signalement terrain est une remontée d'information, pas une action d'administration.

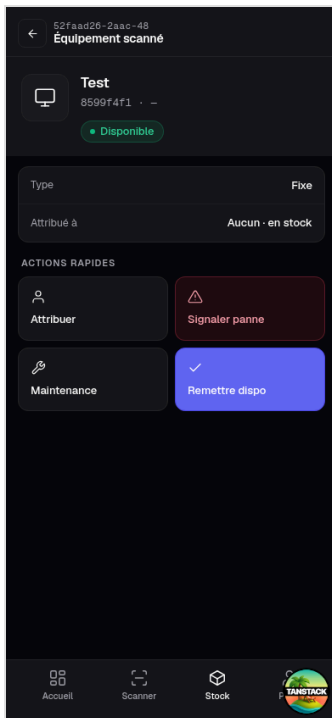
Captures (thème sombre Geist, design de référence du cadrage)



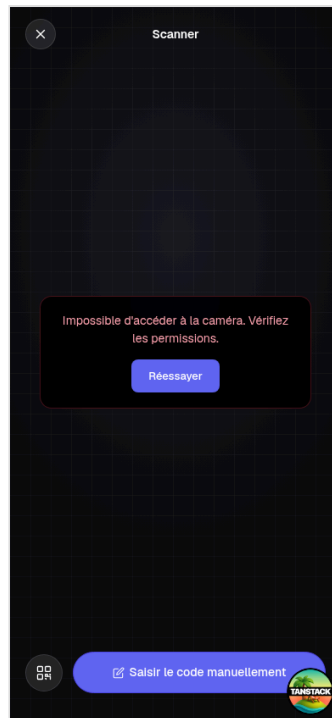
Connexion



Inventaire (desktop)



Fiche équipement (mobile)



Scanner QR (mobile)

Création d'équipement : sélecteur de type en boutons radio natifs (accessibilité, § 5), QR code généré à la création.

3.2 Le hors-ligne (PWA), le vrai risque technique du projet

Le cadrage identifiait le mode hors-ligne comme le point le plus risqué. Il a été livré en dernier lot de développement, sur un périmètre volontairement précis : **tout ce qui a été visité se consulte hors-ligne ; une seule écriture — la création d'incident — est possible hors-ligne**, parce que c'est le cas terrain réel (le technicien devant la machine en panne, sans réseau).

L'architecture sépare deux briques :

- **Le cache** est l'affaire du service worker (Workbox, généré par vite-plugin-pwa) : stratégie *NetworkFirst* sur les navigations et les lectures serveur (jamais sur les écritures), *CacheFirst* sur les assets immuables. Aucun code applicatif dedans.
- **La file de synchronisation** est du code applicatif ordinaire : quand la création d'incident échoue en erreur réseau, l'incident part dans une file IndexedDB ; un bandeau global affiche « N incident(s) en attente de synchronisation » ; le flush se déclenche automatiquement au retour du réseau (et par bouton manuel), s'arrête au premier échec, ne perd rien et ne duplique rien. Cette logique est pure et testée unitairement ; le parcours complet (hors-ligne → file → retour réseau → ligne en base) est couvert par un scénario de bout en bout.

L'alternative « canonique » (file dans le service worker via Background Sync API) a été évaluée et rejetée : API limitée à Chromium, file invisible depuis l'interface, instable unitairement. Le rejet est documenté — savoir écarter une solution à la mode fait partie de la conception.

La session a aussi traité un cas rarement anticipé : **que devient la garde d'authentification quand le serveur est injoignable ?** Réponse implémentée : sur échec de *transport* (et uniquement là), l'interface retombe sur la dernière identité connue, mise en cache sans aucun champ sensible, purgée à la déconnexion. Aucun droit n'en découle : les données affichées viennent du cache déjà autorisé, et toute écriture repasse par le serveur au moment de la synchronisation — une session expirée y est refusée et la file reste intacte.

4. Sécurisation

Pièce détaillée : 09 (la plus fournie du dossier) ; voir aussi 14 (plan de correction).

4.1 Posture

La sécurité de StockFlow ne repose pas sur une liste de cases cochées mais sur trois couches et une discipline : middleware d'authentification sur chaque fonction serveur, Row Level Security en défense en profondeur dans PostgreSQL, validation systématique des entrées — et une **revue adversariale** qui a attaqué le tout avant qu'un client ne le fasse.

4.2 Authentification et sessions

JWT **RS256** maison : jeton d'accès de 15 minutes + jeton de rafraîchissement **rotatif** en cookies httpOnly (jamais accessibles au JavaScript). Les mots de passe sont hachés en **argon2id**. Le login est protégé par un **rate limiting à trois niveaux** (par couple IP+email, par email seul, par IP) contre le bruteforce distribué et le credential stuffing. Les messages d'erreur sont anti-énumération : « Email ou mot de passe incorrect », y compris pour un compte désactivé.

Cycle de vie d'une session :

1. **Login** : vérification argon2id (via la fonction `SECURITY DEFINER`, § 4.3) → émission d'un access token (15 min) et d'un refresh token (7 jours), les deux en cookies httpOnly + Secure + SameSite=Strict.
2. **Rafraîchissement** : le refresh token est à usage unique — chaque utilisation le révoque et en émet un nouveau (*rotation*), par une écriture conditionnelle atomique (deux requêtes concurrentes ne peuvent pas toutes deux réussir).
3. **Détection de vol** : si un refresh token déjà consommé est rejoué hors de la courte fenêtre de grâce (requêtes légitimes simultanées), toute la *famille* de tokens de la session est révoquée — le voleur et la victime sont déconnectés, l'anomalie est visible.
4. **Logout** : révocation immédiate, hors fenêtre de grâce (correctif de la revue de sécurité, § 4.4) ; l'identité offline mise en cache est purgée (§ 3.2).

4.3 Row Level Security — défense en profondeur, et ses limites dites honnêtement

Le runtime se connecte avec un rôle PostgreSQL dédié (`stockflow_app`), sans privilège de contournement. L'identité vérifiée du JWT est posée *par transaction* dans des paramètres de session que lisent les politiques RLS. Le wrapper est **fail-closed** : toute requête hors de ce contexte n'a aucun claim, donc PostgreSQL refuse tout. Même philosophie à l'initialisation : sans la variable du rôle applicatif, l'application *refuse de démarrer* plutôt que de retomber silencieusement sur un rôle qui désactiverait la RLS. Le hachage des mots de passe est illisible même pour le rôle applicatif (droits par colonne) ; le login passe par une fonction `SECURITY DEFINER` qui n'expose que le strict nécessaire.

La limite est documentée plutôt que niée : les claims étant auto-déclarés par la connexion applicative, la RLS protège contre l'oubli de contexte, les bugs de requête et l'accès direct par l'API publique — mais pas contre une compromission totale de la connexion serveur, qui permettrait de forger les claims. Devant le jury comme dans la pièce 09, la RLS est défendue pour ce qu'elle est : une défense en profondeur robuste, pas une garantie absolue.

4.4 La revue adversariale et l'audit OWASP

Le lot auth+RLS a été soumis à une revue de sécurité multi-agents en mode adversarial : chaque finding devait être *vérifié* (scénario d'attaque concret) ou *réfuté* par un examinateur indépendant. Quatorze findings ont été vérifiés ; les défauts confirmés ont été corrigés en commits `fix` : distincts et datés — **sans réécrire l'historique git** (pièce 08) : la preuve que le processus de revue fonctionne vaut plus que l'illusion d'un code parfait au premier jet. Les findings restants sont soit réfutés avec argumentaire, soit acceptés comme risques mineurs documentés (issues #4 à #7 : non-révérification en base du JWT pendant ses 15 minutes de vie, absence de logout global multi-session — chacun avec sa justification).

Extrait des corrections issues de la revue (tableau complet dans la pièce 09) :

Défaut confirmé	Sévérité	Correctif
Fail-open RLS : repli silencieux sur le rôle <code>postgres</code> (BYPASSRLS) si la variable applicative manquait	medium	Refus de démarrer (fail-closed)
Fenêtre de grâce de rotation exploitable après un logout : un cookie volé rejoué sous 10 s obtenait un access token	medium	Logout révoque hors grâce ; replay = vol → révocation de famille

Défaut confirmé	Sévérité	Correctif
Rotation du refresh token non atomique (deux requêtes concurrentes pouvaient toutes deux réussir)	medium	UPDATE conditionnel (compare-and-set)
Rate limiter à clé email seule : verrouillage du compte d'autrui à distance (DoS)	medium	Clé composée IP+email
Sentry envoyait IP et données personnelles par défaut	low	<code>sendDefaultPii: false</code>

Un audit **OWASP Top 10 (2021)** formalisé complète la revue : chaque catégorie jugée contre le code réellement livré, avec preuves et résiduels.

Catégorie	Statut	En bref
A01 Broken Access Control	✓	Middleware sur chaque fonction serveur + 13 politiques RLS fail-closed, prouvés par tests d'intégration et e2e
A02 Cryptographic Failures	✓	argon2id, RS256 verrouillé, refresh tokens hachés, cookies httpOnly+Secure+SameSite=Strict, HSTS
A03 Injection	✓	SQL exclusivement paramétré (Kysely), zéro <code>dangerouslySetInnerHTML</code> , CSP, Zod sur toutes les entrées
A04 Insecure Design	✓	Domaine pur testé exhaustivement, fail-closed par défaut, revue adversariale, alternatives documentées
A05 Security Misconfiguration	●	En-têtes durcis et vérifiés en prod ; résiduel : <code>unsafe-inline</code> imposé par l'hydratation du framework
A06 Vulnerable Components	●	Lockfile épinglé ; 16 vulnérabilités transitives dev-only tracées (#24), aucune n'atteint le runtime
A07 Auth Failures	●	Rate limiting 3 étages, anti-énumération, détection de réutilisation ; résiduels bornés #4/#5
A08 Software & Data Integrity	●	Chaîne de build maîtrisée, aucun script distant ; résiduel générique : confiance npm
A09 Logging & Monitoring	●	Sentry (sans PII), logs serveur, échecs de login comptés ; pas de journal d'audit applicatif (hors périmètre)
A10 SSRF	●	Aucune requête sortante construite depuis une entrée utilisateur

Aucune catégorie rouge ; chaque ● a un résiduel identifié, tracé en issue et défendable. Les erreurs PostgreSQL brutes sont masquées au client (elles exposeraient noms de tables et contraintes) et journalisées côté serveur.

5. Accessibilité (RGAA)

Pièce détaillée : 10.

L'accessibilité est un critère éliminatoire de la certification — et un domaine où il est facile de se contenter du lint. Le projet a fait les deux : un **socle mécanique** (règles Biome lint/ally/* bloquantes en CI : icônes décoratives masquées aux lecteurs d'écran, boutons icône nommés, groupes de champs en fieldset/legend) puis un **audit outillé en conditions réelles** (juillet 2026) : arbre d'accessibilité Chromium — celui que consulte réellement un lecteur d'écran — sur neuf écrans, navigation clavier scriptée, calcul de contraste WCAG sur les 18 paires du système de design.

Écrans audités : connexion, tableau de bord, liste et fiche équipement (desktop et mobile), création d'équipement, scanner, incidents, compte, gestion des utilisateurs.

L'audit a trouvé trois violations réelles, toutes corrigées et re-vérifiées :

1. **Focus clavier invisible** : des `outline: none` posés en style inline sur les champs de cinq écrans écrasaient l'indicateur global de focus. Issue #25, suppression des styles fautifs, vérification avant/après au clavier.
2. **Contraste insuffisant du texte secondaire** (3,67:1, sous le seuil AA de 4,5:1) sur onze emplacements : le token de couleur a été ajusté (4,78:1), en conservant la cohérence du système de design.
3. **En-tête de tableau vide** (colonne actions de la gestion des comptes) : libellé masqué visuellement ajouté.

L'audit a aussi tranché une question ouverte : le sélecteur de type d'équipement, initialement des boutons stylisés, est devenu un **vrai groupe de boutons radio natifs** (issue #11) — la sémantique native plutôt que l'ARIA reconstruit. Limitation assumée et écrite : pas de test avec un lecteur d'écran audio réel (NVDA/VoiceOver), hors de portée de l'environnement de développement.

6. Tests et recette

Pièces détaillées : 11 (harnais), 12 (couverture), 13 (cahier de recettes).

6.1 Le harnais

99 tests Vitest couvrent la logique pure : primitives d'authentification (signature et vérification JWT, expiration, verrouillage d'algorithme, argon2id, rotation des refresh tokens, rate limiting), les 9 combinaisons de transitions du cycle de vie incident, les règles d'assignation, tous les schémas de validation d'entrée avec leurs cas limites, et la file offline. S'y ajoutent **13 tests d'intégration RLS** exécutés contre la vraie base : ils simulent un contournement du wrapper applicatif et prouvent que PostgreSQL refuse (fail-closed vérifié, pas supposé).

32 scénarios Playwright couvrent les parcours complets contre le serveur réel et la vraie base : authentification, RBAC (un technicien qui force l'URL d'un écran admin est rejeté), CRUD équipement, scan (y compris la saisie manuelle et le code inconnu), incidents (la tuile mobile crée une vraie ligne en base, vérifiée en SQL), assignation, comptes, et le scénario offline complet. La base étant partagée avec la production (dette documentée), la suite e2e ne tourne **jamais en CI** : exécution locale supervisée, données confinées par un préfixe strict et un nettoyage systématique avant et après.

6.2 La couverture, mesurée et interprétée honnêtement

Le critère du cadrage : ≥ 80 % sur la logique métier **pure**. Résultat : les domaines Effect (incidents, assignation) sont à **100** %, les primitives de sécurité à **92** %, tous les schémas de validation à 100 % comportemental (chaque règle testée par un cas qui passe et un cas qui échoue). Le pourcentage *global* du dépôt (~48 % de statements) est plus bas — et la pièce 12 explique pourquoi c'est un artefact de mesure et non un trou : les coquilles d'entrée/sortie (server functions, client de base de données) sont délibérément couvertes par les tests d'intégration et de bout en bout, pas par des tests unitaires qui ne feraient que mocker ce qu'ils prétendent tester. La pièce documente aussi un piège d'outillage identifié en route : la couverture v8 marque les schémas Zod « couverts » dès leur construction au chargement du module — seuls des tests comportementaux (`parse()` sur des cas limites) vérifient réellement la validation, et c'est ce que fait le harnais.

Couverture par domaine (mesure du 2026-07-07, pièce 12) :

Périmètre	Statements	Lecture
incidents-domain.ts / equipment-domain.ts (Effect)	100 %	Matrice de transitions et règles d'assignation exhaustives
auth-core.ts (JWT, argon2id, refresh, rate limiting)	92 %	Primitives de sécurité
Schémas Zod (equipment, incidents, auth, users)	100 % comportemental	Chaque règle testée en positif et en négatif
Coquilles I/O (server functions, client DB)	23-37 % unitaire	Couvertes par les 13 tests d'intégration RLS et la suite e2e
Global dépôt	~48 %	Artefact de périmètre, expliqué et assumé

6.3 Le cahier de recettes

Chaque scénario du cahier (pièce 13) correspond à un test Playwright réel — aucun scénario « sur le papier ». Dernière exécution : **32/32 verts en 59 secondes**. Les assertions ne s'arrêtent pas à l'interface : les scénarios marqués [DB] vérifient la ligne PostgreSQL réellement écrite (statut, rapporteur, intégrité). La rédaction du cahier a elle-même servi de filet : c'est en écrivant le scénario de saisie manuelle qu'une anomalie réelle a été découverte (bouton décoratif sans action, AN-1/issue #22), qualifiée, corrigée — et que la correction a révélé une seconde anomalie (crash au démontage de l'écran de scan, #23), corrigée dans la foulée.

Famille de scénarios	Fichier	Nb	Exemples d'assertions
Authentification	auth.spec.ts	4	Login/logout, identifiants invalides, session persistante
RBAC	rbac.spec.ts	3	Technicien forçant une URL admin → rejeté, y compris au niveau server function
CRUD équipement	equipment.spec.ts	4	Création → ligne en base, recherche, statuts
Scan QR (mobile)	scan.spec.ts	4	Navigation par code, saisie manuelle, code inconnu → erreur propre
Tableau de bord	dashboard.spec.ts	3	KPI cohérents avec la base
Incidents	incidents.spec.ts	3	Signalement mobile → ligne open en base [DB] , cycle admin complet
Assignation	assignment.spec.ts	3	Admin assigne quiconque, technicien seulement lui-même

Famille de scénarios	Fichier	Nb	Exemples d'assertions
Compte	account.spec.ts	3	Changement de mot de passe, mauvais mot de passe actuel
Comptes admin	admin-users.spec.ts	4	Création + login du compte créé, email dupliqué, désactivation, accès technicien rejeté
Hors-ligne	offline.spec.ts	1	Incident offline → file → retour réseau → ligne en base [DB]
Total		32	32/32 verts, 59 s

7. Versions, qualité et correction des bogues

Pièces détaillées : 08 (historique), 20 (dernière version stable), 14 (plan de correction).

7.1 Historique des versions

Conventional Commits imposés par hook (type en anglais, description en français), tags annotés aux jalons :

Version	Date	Contenu
v0.2.0	2026-07-03	Base fonctionnelle : CRUD équipements, scan, QR — sans auth ni RLS
v0.3.0	2026-07-04	Authentification JWT RS256 + RBAC + Row Level Security
v0.4.0	2026-07-13	Incidents, sécurité consolidée, accessibilité auditée, PWA offline

L'épisode le plus significatif de cet historique est un *non-événement volontaire* : après la revue de sécurité, les correctifs ont été commités en `fix` : visibles plutôt que fondus dans l'historique par rebase — la traçabilité du processus vaut plus que l'esthétique de l'historique.

7.2 Dernière version fonctionnelle, fiable, viable

La pièce 20 est un document vivant qui décrit, à chaque instant, ce que contient la dernière version stable : fonctionnalités opérationnelles, suites de tests vertes (99 unitaires + 32 e2e), dettes connues au moment du snapshot. C'est la pièce qui empêche le dossier de dériver du code.

7.3 Plan de correction des bogues

Le cycle est outillé de bout en bout : détection (revue adversariale, audits, utilisation réelle, rédaction des recettes) → qualification en issue GitHub (constat, reproduction, cause, impact, plan) → correction → fermeture avec résumé vérifié → suivi Kanban. Vingt-six issues à ce jour, toutes qualifiées. Deux exemples complets du cycle sont documentés : la dette lint initiale (#3, 13 erreurs) et l'incident CI de juillet (#26, § 1.2) — ce dernier illustrant aussi la boucle d'amélioration : chaque incident produit une mesure anti-récidive, pas seulement un correctif.

8. Manuels et exploitation

Pièces détaillées : 15 (déploiement), 16 (mise à jour), 21 (utilisation).

8.1 Arbitrage d'hébergement — un écart de cadrage assumé

Le cadrage envisageait Scalingo (PaaS français, green). La production tourne sur **Vercel** + **Supabase** depuis mai 2026, et la décision de juillet est d'y rester : l'infrastructure est éprouvée et vérifiée (variables, RLS sur le pooler, en-têtes de sécurité, build PWA), et une migration tardive cumulerait réécriture du pipeline, migration des données et re-validation complète — pour zéro valeur fonctionnelle. Le manuel de déploiement documente l'arbitrage *et* une annexe de portabilité qui liste précisément ce qui changerait pour aller sur Scalingo : rien dans le code applicatif ne verrouille l'hébergeur. Assumer un écart argumenté plutôt que tenir une promesse au prix du risque : c'est une décision de pilotage, et elle est écrite.

8.2 Les trois manuels

Le **manuel de déploiement** couvre le déploiement depuis zéro (base, migrations idempotentes, rôle applicatif, variables — avec l'explication de la garde fail-closed), les vérifications post-déploiement scriptées et le rollback instantané. Le **manuel de mise à jour** couvre le cycle applicatif (hooks → CI → preview → production), les règles de migration de schéma, la politique de dépendances, les spécificités du service worker (mise à jour automatique côté clients, survie de la file offline aux déploiements) et la rotation des clés JWT. Le **manuel d'utilisation** déroule les parcours des deux rôles, écran par écran, mode hors-ligne et messages d'erreur compris.

Trois variables d'environnement suffisent à l'exploitation — et leur séparation est une décision de sécurité :

Variable	Rôle PostgreSQL	Usage
APP_POSTGRES_URL	stockflow_app (soumis à RLS)	Runtime applicatif — obligatoire, l'app refuse de démarrer sans elle
POSTGRES_URL	postgres (propriétaire)	Migrations et seeds uniquement, jamais le runtime
JWT_PRIVATE_KEY / JWT_PUBLIC_KEY	—	Paire RS256 (base64), génération documentée dans <code>.env.example</code>

Conclusion

Ce que le projet démontre

Sur la compétence : une application complète, en production, avec une architecture en couches nette (frontière serveur unique, domaine pur isolé, données sous RLS), une sécurité construite *et* attaquée, une accessibilité auditée en conditions réelles, un harnais de tests qui prouve au lieu d'affirmer, et le point techniquement le plus risqué du cadrage — le hors-ligne — livré avec une conception argumentée.

Sur la méthode : un historique git qui raconte la vérité, 26 issues qualifiées, des documents vivants qui suivent le code, et des écarts de cadrage tranchés et écrits plutôt que subis.

Ce qui reste ouvert, et pourquoi c'est écrit

Limite	Nature	Où c'est écrit
Access token non révocable pendant 15 min (#4)	Risque accepté, borné	Pièce 09, § findings acceptés
Pas de logout global multi-session (#5)	Fonction manquante, atténuée par la détection de vol	Pièce 09
RLS sans effet si la connexion serveur est totalement compromise (#7)	Limite d'architecture, défendue pour ce qu'elle est	Pièces 09 et 14
16 vulnérabilités transitives dev-only (#24)	Dette d'outillage, différée par choix	Pièces 07 et 09 (A06)
Base partagée dev/production	Dette la plus sérieuse ; confinement strict (préfixe + sweep), cible : base de test séparée	Pièce 13
KPI produit (SUS, time-to-value, 3G) non mesurés	Exigent un déploiement client réel	Pièce 17

Un dossier qui prétendrait n'avoir aucune limite décrirait un projet qui n'existe pas.

Perspectives

Base de test séparée (branche Supabase), seuil de couverture en gate CI, test avec lecteur d'écran réel, mesure de performance (Lighthouse, 3G) — puis les fonctions écartées du périmètre

(exports, notifications, journal d'audit), dans cet ordre : d'abord consolider ce qui garantit, ensuite étendre ce qui sert.

Annexe — Correspondance pièces officielles ↔ dossier technique

Pièce officielle	Fichier (docs/certification/)	Section
Déploiement continu	01-deploiement-continu.md	§ 1.2
Intégration continue	01-deploiement-continu.md (fusionné)	§ 1.2
Critères qualité / performance	17-criteres-qualite-performance.md	§ 1.3
Architecture logicielle	18-architecture.md	§ 2.1
Prototype	02-prototype-logiciel.md	§ 3
Frameworks / paradigmes	19-frameworks-paradigmes.md , 04-framework.md , 05-langages.md	§ 2.3
Référentiel de composants	07-referentiel-composants.md	§ 2.4
Modèle de données	06-modele-de-donnees.md	§ 2.2
Tests unitaires / harnais	11-harnais-de-tests.md	§ 6.1
Couverture de code	12-couverture-de-code.md	§ 6.2
Sécurité (OWASP)	09-securisation.md	§ 4
Accessibilité (RGAA)	10-accessibilite.md	§ 5
Historique des versions	08-historique-versions.md	§ 7.1
Dernière version stable	20-derniere-version-stable.md	§ 7.2
Cahier de recettes	13-cahier-de-recettes.md	§ 6.3
Plan de correction des bogues	14-plan-correction-bogues.md	§ 7.3
Manuel de déploiement	15-manuel-deploiement.md	§ 8
Manuel d'utilisation	21-manuel-utilisation.md	§ 8.2
Manuel de mise à jour	16-manuel-mise-a-jour.md	§ 8.2

Annexe — Glossaire

Terme	Définition dans le contexte de StockFlow
Server function	Fonction TanStack Start exécutée côté serveur, appelée depuis le client comme une fonction TypeScript typée — l'unique frontière vers les données
RLS (Row Level Security)	Filtrage ligne à ligne appliqué par PostgreSQL lui-même, selon des politiques lisant l'identité posée par transaction
Fail-closed	Comportement par défaut en cas de contexte manquant : tout refuser (plutôt que tout autoriser silencieusement)
JWT RS256	Jeton signé en RSA asymétrique : le serveur signe avec la clé privée, la vérification n'exige que la clé publique
Rotation de refresh token	Chaque rafraîchissement de session consomme le jeton et en émet un nouveau ; un jeton joué trahit un vol
argon2id	Fonction de hachage de mots de passe résistante aux attaques par GPU (recommandation OWASP)
Service worker	Script navigateur interceptant les requêtes réseau, permettant cache et fonctionnement hors-ligne
NetworkFirst / CacheFirst	Stratégies de cache : essayer le réseau puis retomber sur le cache (données), ou l'inverse (assets immuables)
IndexedDB	Base de données native du navigateur, utilisée pour la file d'incidents hors-ligne
Effect	Bibliothèque TypeScript de programmation fonctionnelle : erreurs typées et discriminées, fonctions pures testables sans mock
RGAA	Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (critères AA du WCAG)
Conventional Commits	Convention de messages de commit parsable (<code>type(scope): description</code>), imposée ici par hook